풀이 1: CCD 영상 처리

a) 기기 등급을 재려면 구경을 골라야 한다. 영상을 꼼꼼히 살펴보면 모든 별에 대해 5×5 픽셀 구경이면 mI를 재기에 충분하다. mI는 다음과 같이 계산할 수 있다:

$$m_I = -2.5 \log\left(\frac{\sum_{i=1}^{N} I_{i(star)} - N\bar{I}_{Sky}}{Exp}\right)$$

여기서 Ii(star)는 구경 안 각 픽셀의 값, N은 구경 안의 픽셀 수, Īsky는 하늘 값의 픽셀당 평균(영상의 어두운 부분에서 잼)이고, Exp는 노출 시간이다. 표 (1.4)에는 밝혀진 세 별에 대해 계산한 mI와 Zmag 값이 실려 있다.

$$\bar{I}_{Sky} = 4.42$$

$$N = 25$$

$$Exp = 450$$

표 (1.4)

Star	m_I	m_t	$Zmag$
1	-3.02	9.03	12.38
3	-5.85	6.22	12.40
4	-4.04	8.02	12.39

b) 평균 Zmag = 12.4

c) (a)를 따라 별 2와 별 5에 대해 진등급(mt)을 계산할 수 있다

표 (1.5)

Star	m_I	m_t
2	-2.13	9.93
5	-0.66	11.4

d) 이 CCD의 픽셀 척도는 다음과 같이 계산한다

$$p = \frac{\text{픽셀 크기}}{\text{초점 거리}} \times \frac{180 \times 3600}{\pi}$$

$$= 4.30''$$

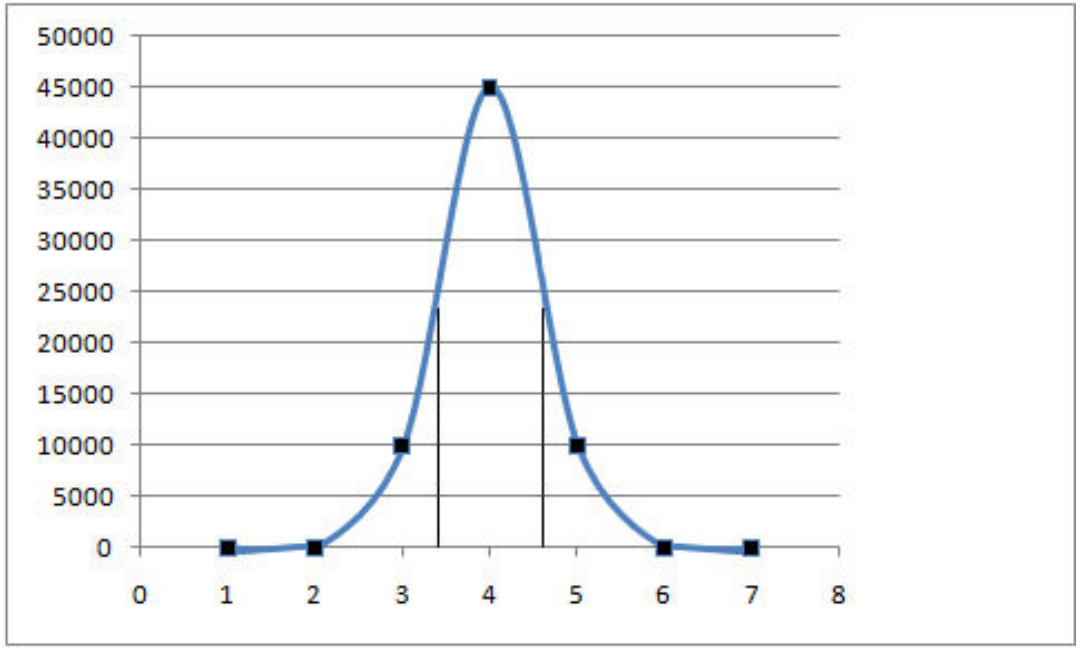
e)하늘의 평균 밝기:

$$m_{sky} = -2.5 \log \frac{\bar{I}_{Sky}}{(Exp)(p)^2} + Zmag$$

$$= 20.6$$

f) 천문 시상을 어림하려면 먼저 영상 속 밝은 별 하나에 대해 x 또는 y 방향의 픽셀 값을 그린다.
그림 (1)에서 보듯이 별 3에 대해 그린 픽셀 값의 FWHM은 1픽셀이므로, 천문 시상은 다음과 같다
곧

$$seeing \cong 4''$$



Plot (1)

CCD 영상 문제 채점 기준

Part	총점	Details	Max.	Explanation
a	10	Relation	2	값마다 : +2 Isky (계산 안에서) : +2 m 관계 (계산 안에서) +2
		m_I	6	
		$\overline{I}_{sky}$	2	
b	10	Z_{mag}	10	Zmag 3개와 평균, 하나 모자랄 때마다: - 2
c	10	m_t	10	하나마다: + 5, 수치 실수마다: -2
d	10	P (픽셀 척도)	10	
e	10	msky 관계	5	
		msky 값	5	
f	10	Seeing	10	시상: +4, 가우스 윤곽: +3, FWHM: +3

풀이 2: 금성

a)∠SVE 는 금성의 위상으로부터 계산해야 한다. 그림 2.1에서 보듯이, 태양빛을 받는 금성 원반의 투영 넓이는 다음과 같다

$$\frac{\pi r^2}{2} + \frac{\pi r r'}{2}$$

여기서

$$r' = r\cos(\angle SVE)$$

그러면

$$Phase = \left(\frac{\frac{\pi r^2}{2} + \frac{\pi r^2 \cos(\angle SVE)}{2}}{\pi r^2}\right) \times 100 = \frac{100}{2}(1 + \cos(\angle SVE)) = 100\cos^2\left(\frac{\angle SVE}{2}\right)$$

∠SVE 를 계산하여 표 2.2의 열 2에 적었다.

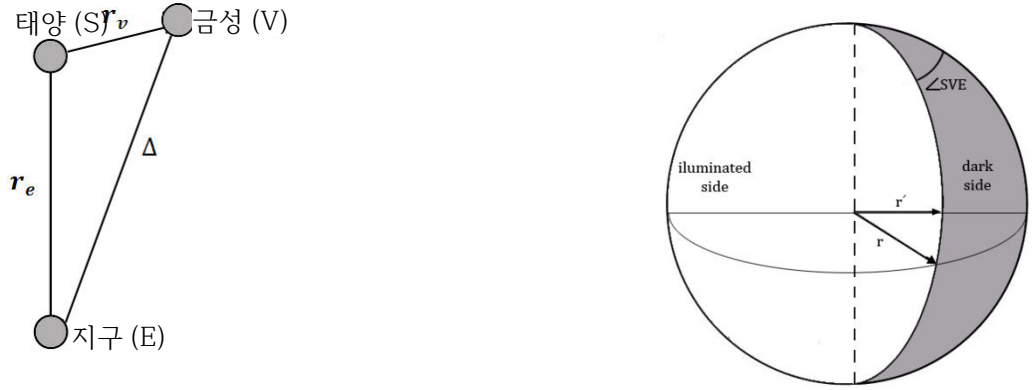


그림 2.1

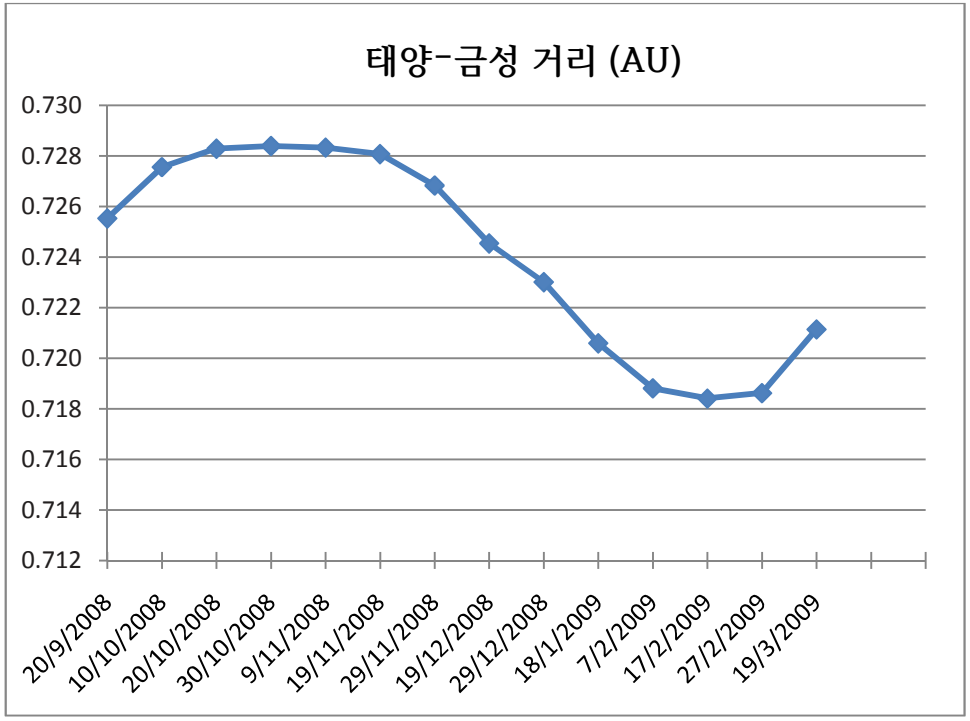
b) 그림 2.1에서처럼 삼각형 SEV에서

$$\frac{r_e}{\sin(\angle SVE)} = \frac{r_v}{\sin(\angle SEV)}$$

$$r_v = r_e \frac{\sin(\angle SEV)}{\sin(\angle SVE)}$$

여기서 rE와 ∠SEV(이각)는 표 2.1에 주어져 있으므로, 모든 관측 날짜에 대해 rV를 계산하여 표 2.2의 열 3에 적었다.

c)


태양-금성 거리 (AU)
0.730
0.728
0.726
0.724
0.722
0.720
0.718
0.716
0.714
0.712
20/9/2008
10/10/2008
20/10/2008
30/10/2008
9/11/2008
19/11/2008
29/11/2008
19/12/2008
29/12/2008
18/1/2009
7/2/2009
17/2/2009
27/2/2009
19/3/2009

d) 표 2.2의 열 3에 적은 값들에 따르면,

$$r_v^{max} = 0.728\ AU$$
$$r_v^{min} = 0.718\ AU$$

e) 긴반지름은

$$a = \frac{(r_v^{max} + r_v^{min})}{2} = 0.723\ AU$$

f) 이심률은 원일점 거리와 근일점 거리로 다음과 같이 계산할 수 있다

$$e = \frac{r_v^{max} - r_v^{min}}{2a} = 6.92 \times 10^{-3}$$

표 2.2

Column 1	Column 2	Column 3
Date	SVE (°)	태양-금성 거리 (AU)
2008-Sep-20	39.83	0.726
2008-Oct-10	47.16	0.728
2008-Oct-20	50.80	0.728
2008-Oct-30	54.55	0.728
2008-Nov-09	58.26	0.728
2008-Nov-19	62.10	0.728
2008-Nov-29	66.17	0.727
2008-Dec-19	74.81	0.725
2008-Dec-29	79.63	0.723
2009-Jan-18	90.57	0.721
2009-Feb-07	104.83	0.719
2009-Feb-17	114.08	0.718
2009-Feb-27	125.59	0.719
2009-Mar-19	157.52	0.721

금성 문제 채점 기준

part	총점	Details	Max
a	16	각 유도	6
		∠SVE 계산	10
b	14	Relation	4
		태양-금성 거리	10
c	6	태양-금성 그래프 distance	6
d	8	Perihelion	4
		Aphelion	4
e	8	a (relation)	4
		a (value)	4
f	8	e (relation)	4
		e (value)	4

참고: 표 2에 보고한 수치가 출제자 값의 0.75배와 1.25배 사이를 벗어나면 인정하지 않는다
answer.